

Lista 1:
Projeto de Gramáticas

Linguagens Formais e Compiladores
Prof^a. Jerusa Marchi

1. Gramáticas Regulares

- (a) $L = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^* \text{ e } \#a \text{ é ímpar e } \#b \text{ é ímpar} \}$
- (b) $L = \{w \mid w \in \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ em binário seja ímpar e múltiplo de 3}\}$
- (c) $L = \{(a \mid b)^* c^n \mid n \geq 0 \text{ e } \#a + n \text{ seja um múltiplo de 3}\}$
- (d) $L = \{a^n b^m c^k \mid n, m, k \geq 0 \text{ e } n + k \text{ seja múltiplo de 3 e } m \text{ seja par} \}$

2. Gramáticas Livres de Contexto

- (a) $L = \{a^i b^j c^j d^i \mid i, j \geq 0\}$
- (b) $L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ e } k = i + j\}$
- (c) $L = \{w \# w^r \mid w \in \{a, b\}^*\}$
- (d) $L = \{a^n b^m c^p d^q \mid n, m, p, q \geq 0 \text{ e } n \neq q \text{ e } m = p\}$

3. Sensíveis ao Contexto

- (a) $L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ e } i < j \leq k\}$
- (b) $L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ e } i > j, j < k \text{ e } i \neq k\}$
- (c) $L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ e } i \leq j \leq k \text{ e } i \geq k\}$